Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 4 : Physique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont **autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

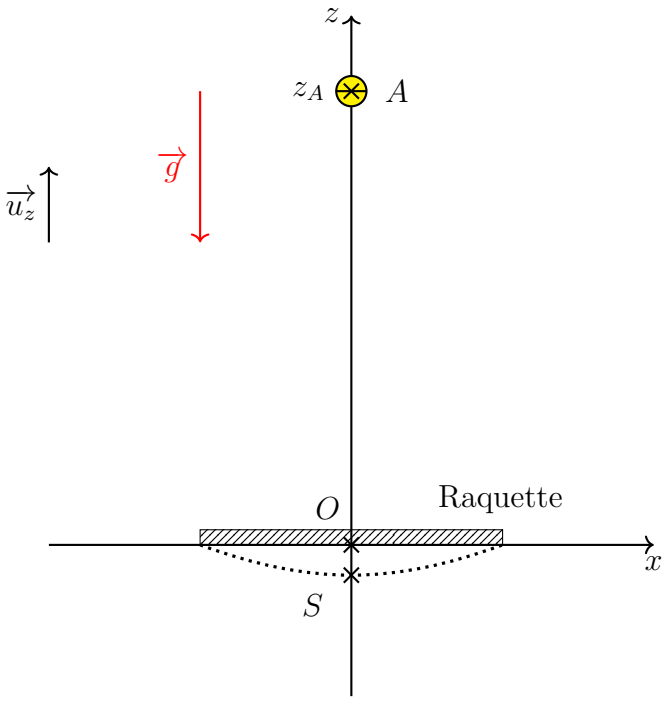
Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 11 pages numérotées de 1 à 11 et comporte 17 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 : Une raquette de tennis

Areej achète une nouvelle raquette de tennis et décide de tester la qualité de celle-ci. Pour ce faire, elle place la raquette au sol et lance une balle pour tester la capacité de rebond de la raquette. Le cordage agit comme un ressort avec une force de rappel $F_{el}(z) = k \times |z - z_r|$ qui dérive d'une énergie potentielle élastique selon sa longueur z avec z_r la longueur au repos. La constante de raideur du cordage est notée k. Ici, nous allons nous intéresser à la balle de tennis qu'on va considérer comme étant indéformable et ponctuelle. On considère ici que seule la raquette se comporte comme un ressort. On néglige également les frottements de l'air. La situation est représentée par le schéma suivant, dans lequel la raquette est représentée vue de profil :



Areej lance la balle en l'air. On place l'origine des temps au moment où la balle atteint son sommet à $z_A = 3{,}0\,m$. On note E_m l'énergie mécanique associée à la balle, E_c son énergie cinétique, E_{pp} son énergie potentielle de pesanteur et E_{pe} son énergie potentielle élastique.

On donne : $m = 30{,}0\,g$ la masse de la balle et $g = 9{,}81\,m.s^{-2}$ l'accélération de pesanteur.

Question 1
Concernant le bilan énergétique de la situation sans frottements de l'air, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'énergie mécanique E_m s'annule au point culminant

B. L'énergie mécanique E_m reste constante

C. Lorsque la balle atteint sa hauteur maximale, E_c est nulle et E_{pp} est maximale

D. Lorsque la balle atteint sa hauteur maximale, E_{pp} est nulle et E_c est maximale

E. Lors de la phase de descente de la balle, il s'opère une conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur

Question 2
On note z_O et z_S les altitudes aux points O et S respectivement. Concernant le travail du poids $W_{A\to O}(\overrightarrow{P})$ de la balle de masse m se déplaçant du point A vers le point O, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $W_{A\to O}(\overrightarrow{P}) = -mg(z_A - z_O)$

B. $W_{A\to O}(\overrightarrow{P}) = mg(z_A - z_O)$

C. $W_{A\to O}(\overrightarrow{P}) = mg(z_O - z_A)$

D. Le travail du poids est indépendant du chemin suivi

E. Le poids dérive de l'énergie potentielle élastique

Question 3
Parmi les propositions suivantes, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $5{,}4\,m\cdot s^{-1}$

B. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $7{,}7\,m\cdot s^{-1}$

C. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $9{,}7\,m\cdot s^{-1}$

D. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $29\,m\cdot s^{-1}$

E. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $59\,m\cdot s^{-1}$

Question 4
On s'intéresse à la déformation du cordage selon un axe dirigé par le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_z}$. On note z la position de la balle lors de la déformation, z_R la longueur à vide du cordage de la raquette, toujours assimilé à un ressort. On rappelle k la constante de raideur et E_{pe} l'énergie potentielle élastique. Concernant ces grandeurs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La force de rappel dérive de l'énergie potentielle élastique selon la relation en une dimension : $F_{el} = -\dfrac{dE_{pe}}{dz}$

B. La force de rappel dérive de l'énergie potentielle élastique selon la relation en une dimension : $F_{el} = \dfrac{dE_{pe}}{dz}$

C. $\overrightarrow{F_{el}} = k(z - z_R)\overrightarrow{u_z}$

D. $\overrightarrow{F_{el}} = -k(z - z_R)\overrightarrow{u_z}$

E. $\overrightarrow{F_{el}} = -k(z_R - z)\overrightarrow{u_z}$

Question 5
En considérant l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la raquette non déformée ($z_O = 0\,m$), et en considérant une variation d'altitude $\Delta z = 0{,}8\,cm$ pendant son enfoncement dans le cordage, quelle est la valeur de l'énergie potentielle élastique $E_{pe,S}$ maximale emmagasinée au moment où la balle s'arrête au point S avant de rebondir ? Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $E_{pe,S} = 0{,}23\,J$

B. $E_{pe,S} = 0{,}89\,J$

C. $E_{pe,S} = 1{,}42\,J$

D. $E_{pe,S} = 4{,}41\,J$

E. $E_{pe,S} = 8{,}83\,J$

Question 6
On étudie maintenant un nouveau lancer. Areej lance la balle en direction de la raquette située au sol. La balle quitte sa main à une altitude $z_{impulsion} = 1{,}20\,m$ avec une vitesse $v_{impulsion} = 3{,}00\,m \cdot s^{-1}$. On s'intéresse exclusivement à la phase d'impulsion, entre l'instant où la balle est immobile dans la main de Areej et l'instant où elle la quitte. Pour simplifier, on négligera la variation d'altitude de la balle durant cette très courte phase, et donc le travail du poids. Que vaut le travail de la force musculaire W_{musc} fourni par Areej à la balle ? Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $W_{musc} = 0{,}045\,J$

B. $W_{musc} = 0{,}135\,J$

C. $W_{musc} = 0{,}27\,J$

D. $W_{musc} = 135\,J$

E. Le travail musculaire ne peut pas être calculé car la force n'est pas conservative

Question 7
En l'absence de frottements de l'air et en considérant le cordage de la raquette comme un ressort parfaitement élastique, on se demande quelle sera la hauteur maximale h_{max} atteinte par la balle après le rebond sur la raquette. On rappelle que la balle a été lancée depuis $z_{impulsion} = 1{,}20\,m$ avec une vitesse initiale $v_{impulsion} = 3{,}00\,m \cdot s^{-1}$? Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $h_{max} = 0{,}46\,m$

B. $h_{max} = 1{,}20\,m$

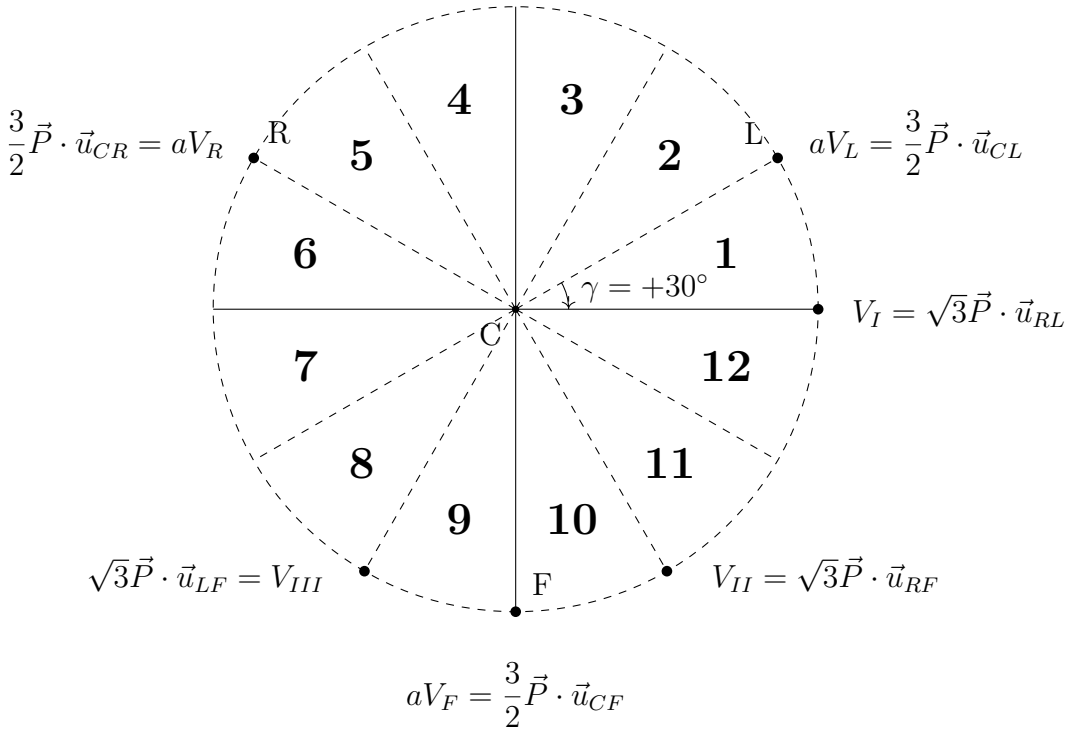
C. $h_{max} = 1{,}66\,m$

D. Il est impossible de la calculer sans connaître la déformation maximale du cordage

E. La hauteur maximale dépend de la masse de la balle

Exercice 2 : Un P1 sportif

Un P1 fan de sport et d'aventure a décidé de se lancer dans une randonnée passionnante de $20\,km$ autour des différents campus. Néanmoins, à cause de l'effort important que cela représente, des essoufflements anormaux sont apparus. Pour comprendre ce qui lui arrive, il va voir un médecin qui décide de lui réaliser un ECG. Ce dernier nous donne ces informations :



Dérivation	aV_R	aV_L	aV_F	V_I	V_{II}	V_{III}
Mesure (en mV)	0,28	0,06	-0,34	-0,15	-0,41	-0,26

On précise pour cet exercice que les angles sont orientés dans le sens horaire.

Question 8
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Au repos, le champ $\overrightarrow{E}$ des cardiomyocytes pointe vers l'intérieur de la cellule

B. Le dipôle résultant de l'activité des cardiomyocytes est stable au cours des différentes phases cardiaques pour une personne saine

C. Le principe de l'ECG repose uniquement sur l'étude des cardiomyocytes dépolarisés

D. La mesure d'une dérivation implique plusieurs électrodes

E. Le principe de l'ECG repose sur la mesure des différences de potentiel entre plusieurs points

Question 9
Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au secteur du dipôle $\boldsymbol{P}$:

A. Secteur 3

B. Secteur 4

C. Secteur 5

D. Secteur 7

E. Secteur 10

Question 10
Concernant la norme du vecteur $\overrightarrow{P}$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $P = \dfrac{V_{II}}{\sqrt{3}}$

B. $P = \dfrac{V_{II}}{\sqrt{3}cos(\theta)}$, avec θ l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u_{RF}}$

C. $P = \dfrac{2aV_R}{3cos(\phi)}$, avec ϕ l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u_{CR}}$

D. $\dfrac{2aV_R}{3cos(30°)} < P < \dfrac{2aV_R}{3cos(60°)}$

E. $\dfrac{2aV_R}{3cos(390°)} < P < \dfrac{2aV_R}{3cos(420°)}$

Quelques mois plus tard, alors qu'il révisait à la bibliothèque, le P1 ressent une grande douleur thoracique. Cette douleur l'inquiète fortement, ce qui le pousse à aller de nouveau chez son médecin. Il obtient alors ce nouveau tableau des différentes dérivations du nouveau dipôle P' :

Dérivation	aV_R	aV_L	aV_F	V_I	V_{II}	V_{III}
Mesure (en mV)	0,05	-0,92	0,87	-0,65	0,54	1,19

De plus, on fournit ce tableau qui résume les termes associés en fonction du secteur du dipôle cardiaque (axe QRS) :

Axe QRS

entre $-45°$ et $+105°$	axe normal
entre $-90°$ et $-45°$	déviation axiale gauche
entre $+105°$ et $+180°$	déviation axiale droite
entre $-180°$ et $-90°$	déviation axiale supérieure

Question 11
Parmi les propositions suivantes sur l'axe QRS, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Si aV_L est négatif, on peut avoir une déviation axiale droite

B. Si aV_L est négatif, on peut avoir une déviation axiale gauche

C. Si V_I est positif, on peut affirmer que l'axe de QRS est normal

D. Si V_{II} est négatif, on a forcément une déviation

E. Si V_{II} est négatif, l'onde QRS peut avoir un axe normal

Question 12
Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au secteur du dipôle $\boldsymbol{P'}$?

A. Secteur 2

B. Secteur 4

C. Secteur 7

D. Secteur 8

E. Secteur 9

Question 13
Exprimer et calculer la norme $\boldsymbol{P'}$ du vecteur $\overrightarrow{\boldsymbol{P'}}$ en fonction des valeurs de $\boldsymbol{aV_R}$ et de $\boldsymbol{V_{III}}$. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $P' = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}aV_R + \frac{V_{III}}{\sqrt{3}}\right)$

B. $P' = \sqrt{\frac{2}{3}aV_R + \frac{V_{III}}{\sqrt{3}}}$

C. $P' = \sqrt{\frac{4}{9}{aV_R}^2 + \frac{{V_{III}}^2}{3}}$

D. $P' = 0{,}69\,mV$

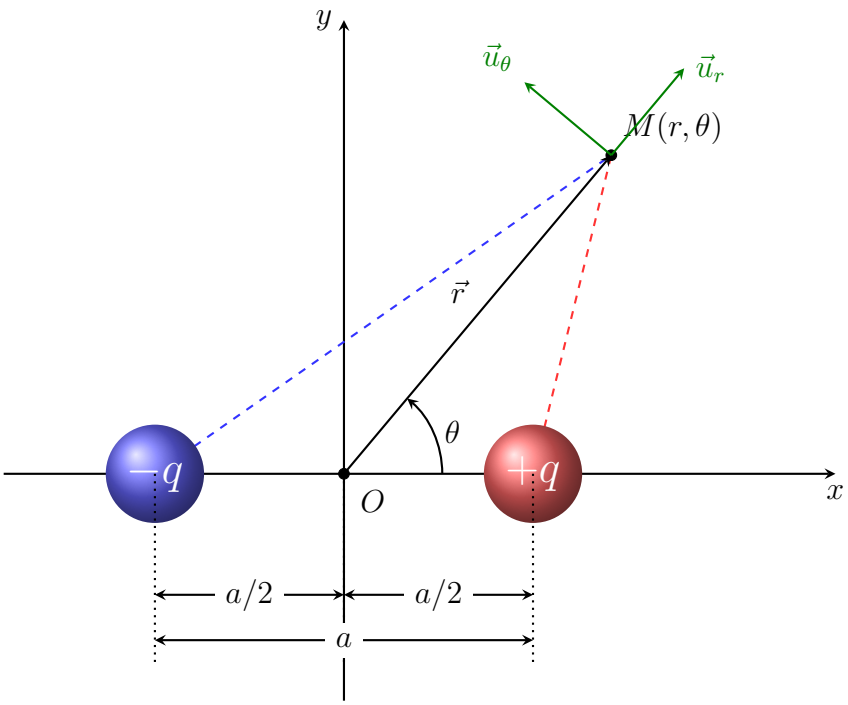
E. $P' = 0{,}85\,mV$

Exercice 3 : Le signal cardiaque

Lors de la contraction du muscle cardiaque, une onde de dépolarisation se propage à travers les cellules du myocarde. À l'échelle locale, le front de dépolarisation qui avance entraîne l'apparition d'un bref dipôle électrique.

Pour modéliser simplement ce phénomène à l'échelle cellulaire, on considère un dipôle électrique fondamental constitué de deux charges ponctuelles. Les charges ont pour valeur $|q| = 2{,}0 \times 10^{-12}\,C$ et celles-ci sont séparées d'une distance $a = 5{,}0\,\mu m$. L'ensemble baigne dans un milieu dont on simplifiera la constante avec la valeur suivante : $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon} = 9{,}0 \times 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$.

Référence au schéma : Pour visualiser ce système, veuillez vous référer au schéma fourni ci-dessous. Ce schéma place la charge négative (N) et la charge positive (P) sur un axe, séparées par la distance a.



Question 14
À propos des lignes de champ électrique d'un dipôle dans le schéma ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propostitions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le champ électrique pointe toujours de la charge positive vers la charge négative

B. Le champ électrique représente la force électrique exercée par un objet sur une charge de $1\,C$ en tout point de l'espace

C. Pour un couple de charges égales et opposées (dipôle), les lignes de champ sortent de la charge négative pour aller vers la charge positive

D. Le champ électrique est orienté dans le sens des potentiels décroissants

E. Les lignes de champ sont tangentes en tout point au champ électrique et donnent la direction de ce champ

Question 15
Parmi les propositions concernant la répartition de l'énergie autour du dipôle, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Une surface équipotentielle est définie comme une surface où le potentiel reste le même, toujours orthogonale aux lignes de champ électrique

B. Les surfaces équipotentielles sont toujours parallèles aux lignes de champ électrique

C. La relation $E = -\frac{dV}{dl}$ montre que le champ électrique dépend des variations spatiales du potentiel

D. Le mouvement spontané d'une charge positive l'amène vers le potentiel électrique V extérieur le plus élevé

E. Le mouvement spontané d'une charge positive l'amène vers le potentiel électrique V extérieur le plus faible

Question 16
On étudie les caractéristiques du vecteur moment dipolaire $\overrightarrow{p}$. Laquelle (lesquelles) des propostitions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le vecteur moment dipolaire $\overrightarrow{p}$ est orienté de la charge négative (N) vers la charge positive (P)

B. Le vecteur moment dipolaire a pour norme le produit de la charge par la distance, soit $\|\overrightarrow{p}\| = q \times a \times cos(\theta)$

C. Ici, la norme du vecteur moment dipolaire vaut $\|\overrightarrow{p}\| = 1{,}0 \times 10^{-17}\, C \cdot m^{-1}$

D. Ici, la norme du vecteur moment dipolaire vaut $\|\overrightarrow{p}\| = 1{,}0 \times 10^{-20}\, C \cdot m^{-1}$

E. On ne peut pas calculer la norme du vecteur moment dipolaire

Question 17
On observe le potentiel généré par le dipôle en un point M situé à une grande distance $r = 3{,}0\, cm$ du centre du dipôle. L'angle repérant le point M par rapport à l'axe du dipôle est noté θ. Ici $p = 6{,}7 \times 10^{-12}\, C \cdot m^{-1}$ Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. À une distance $r \gg a$, le potentiel s'exprime par la formule approchée $V(r) = \frac{p \cos\theta}{4\pi\varepsilon r}$

B. Si le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge positive, le potentiel vaut $V = 6{,}7 \times 10^{-3}\, V$

C. Si le point M se trouve exactement dans le plan médian séparant les deux charges ($\theta = 90°$), le potentiel $V(r)$ est maximal

D. Si le point M se trouve exactement dans le plan médian séparant les deux charges ($\theta = 90°$), le potentiel $V(r)$ est nul

E. Si le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge négative, le potentiel mesuré sera de signe négatif

Soient I, J et K trois points alignés à grande distance du dipôle, tels que :

— I est situé à une distance r_1 du point O

— I est situé à une distance $r_2 = 6r_1$ du point O

— I est situé à une distance $r_3 = \frac{1}{2}r_2$ du point O

On note $V(r_1)$, $V(r_2)$ et $V(r_3)$ les potentiels respectivement associés aux points I, J et K.

Question 18
Laquelle (lesquelles) des propostitions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\dfrac{V(r_1)}{V(r_2)} = 6$

B. $\dfrac{V(r_1)}{V(r_2)} = 36$

C. $\dfrac{V(r_3)}{V(r_1)} = 3$

D. $\dfrac{V(r_3)}{V(r_1)} = \dfrac{1}{9}$

E. $\dfrac{V(r_2)}{V(r_3)} = 2$

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Lila BELBACHIR (DFGSP2), Massil HOUCHI (DFGSM2), Antoine CHARLANNE (DFGSP2)

Relecteurs :
Loubna BENSARSA (RM EB Physique, DFGSM2), Rawand AISSAOUI (DFGSM2), Amine NOUAR (MA, DFGSP2), Serena EL FEGHALI (DFGSM2), Lucie VERROUST (DFGSM2), Roumeissa ZERYOUH (RM GT Physique, DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :
Ophélie SULTAN (DFGSM3), Louis LAM (DFGSM2), Antoine CHARLANNE (DFGSP2), Inès SAÏDANA (L.AS 2 Medphy), Camélia MEDDEBER (L.AS 2 Medphy)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Massiva ADRAR (DFGSP2) et Alicia ZHANG (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Fyzik**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Loubna BENSARSA (RM EB Physique, DFGSM2) et Roumeissa ZERYOUH (RM GT Physique, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP